

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 17: Metabolismo de los hidratos de carbono

1. **Cuál de los siguientes tipos de muestras, considera el más indicado para determinación de la glucosa en cualquier circunstancia:**
 - A) Plasma con heparina de litio
 - B) Suero en tubo con gel separador
 - C) Plasma con EDTA
 - D) Plasma con oxalato-fluoruro**
2. **¿La principal fuente de energía para el organismo es?:**
 - A) Proteínas
 - B) Lípidos
 - C) Hidratos de carbono**
 - D) Vitaminas
3. **La síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, como aminoácidos, se denomina:**
 - A) Glucogénesis.
 - B) Glucogenólisis.
 - C) Glicolisis.
 - D) Gluconeogénesis**
4. **Indica la respuesta correcta respecto a la determinación de glucosa:**
 - A) El método más empleado es la fotometría de llama.
 - B) Los métodos enzimáticos son menos específicos que los químicos.
 - C) No necesita realizarse en ayunas.
 - D) Los valores de glucosa arterial son ligeramente más elevados que los venosos.**
5. **El péptido C está íntimamente relacionado con la hormona:**
 - A) Insulina**
 - B) Glucagón
 - C) ACTH
 - D) Cortisona
6. **La Gluconeogénesis:**
 - A) Es el proceso metabólico que tiene como objetivo la conversión de glucosa en glucógeno.
 - B) Es el proceso metabólico que tiene como objetivo la escisión o rotura del glucógeno para liberar glucosa a la sangre.
 - C) Es el proceso metabólico que tiene como objetivo la formación de Hidratos de Carbono a partir de proteínas o de lípidos.**
 - D) Es el proceso metabólico que tiene como objetivo la producción de cuerpos cetónicos a partir de glucosa.
7. **Las pruebas de sobrecarga oral de glucosa sirven:**
 - A) Para establecer el diagnóstico en casos de personas que tienen glucosuria pero no manifiestan síntomas clínicos de diabetes y que además tienen niveles de glucosa normales tanto en ayunas como postprandial.
 - B) Para aquellas personas que tienen síntomas de diabetes pero no presentan glucosuria y además tienen los niveles de glucosa en ayunas normales.
 - C) Para mujeres que han dado a luz niños con peso excesivo (4- 5 Kg).
 - D) Todas las respuestas son correctas.**
8. **¿Cuál de las siguientes no es un método enzimático para determinar la glucosa?:**
 - A) Glucosa-deshidrogenasa
 - B) Hexocinasa
 - C) Método de la o-toluidina**
 - D) Todos son métodos enzimáticos
9. **Para el control de pacientes diabéticos se emplea:**
 - A) Hemoglobina Glicada.**
 - B) Test de tolerancia oral a la glucosa.
 - C) Test de O'sullivan.
 - D) Todas son correctas
10. **¿Cuál es la principal utilidad de la hemoglobina glicosilada?:**
 - A) El aumento de hematíes
 - B) La disminución de hematíes



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 17: Metabolismo de los hidratos de carbono

- C) Contribuye a monitorizar la glucemia en el paciente diabético**
D) Determina la hipoglucemia postprandial
11. ¿Cuál de las siguientes alteraciones bioquímicas no suele encontrarse en la cetoacidosis diabética?:
A) Hipercetonemia
B) Disminución del bicarbonato plasmático
C) Disminución de los ácidos grasos libres
D) Hiperglucemia
12. El proceso por el cual el glucógeno se transforma en glucosa se denomina:
A) Glicólisis
B) Glucogénesis
C) Gluconeogénesis
D) Glucógenolisis
13. ¿Qué resultado hemos de obtener a las 2 horas en una curva de glucemia para diagnosticar a un paciente de diabético?:
A) Más de 140 mg/dl.
B) Igual o más de 200 mg/dl.
C) Más de 150 mg/dl o igual.
D) No se tiene en cuenta este dato para el diagnóstico de diabetes mellitus
14. ¿Qué son los ICA?:
A) Anticuerpos contra el factor intrínseco.
B) Anticuerpos contra células de los islotes pancreáticos.
C) Anticuerpos inhibidores de células tiroideas.
D) Anticuerpos estimuladores de células tiroideas.
15. El test de O'Sullivan se realiza de la siguiente manera:
A) Administración de sobrecarga oral con 75g de glucosa y determinación de glucemia tras 60'.
B) Administración de sobrecarga oral con 50g de glucosa y determinación de glucemia tras 60'.
C) Administración de sobrecarga oral con 50g de glucosa y determinación de glucemia tras 90'.
D) Administración de sobrecarga oral con 100g de glucosa y determinación de glucemia tras 60'.
16. En la medición de glucosa en sangre capilar mediante glucómetros, el Hematocrito:
A) No afecta a la exactitud de la medida, pero sí a la imprecisión.
B) Es una fuente de error debido a que su aumento provoca resultados falsamente elevados.
C) Es una fuente de error debido a que su aumento provoca resultados falsamente disminuidos.
D) No afecta a los resultados obtenidos
17. Hablamos de hipoglucemia cuando los niveles plasmáticos de glucosa son inferiores a:
A) 60 mg/dl
B) 35 mg/dl
C) 45 mg/dl
D) 25 mg/dl
18. El método de referencia recomendado por las organizaciones internacionales para la determinación de glucosa es:
A) Método de la o-toluidina
B) Método de hexoquinasa
C) Método de la glucosa oxidasa y peroxidasa
D) Método químico reductimétrico
19. Suele aparecer en pacientes con diabetes mellitus Tipo II:
A) Edades >40 años.
B) Cursa con cetosis.
C) Disminuye el peso corporal.
D) Desaparición células β de los islotes de Langerhans.
20. ¿Qué hormonas inducen, en ambos casos, la degradación del glucógeno?:
A) Insulina y adrenalina.
B) Glucagón y adrenalina.
C) Glucagón e insulina.
D) Calcitonina y adrenalina



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 17: Metabolismo de los hidratos de carbono

21. ¿Cuál de los siguientes compuestos se sintetiza de forma equimolecular con la insulina y NO está influido por la administración de insulina exógena?:
A) Péptido C.
B) Preproinsulina.
C) Cistatina C.
D) Hemoglobina glicada.
22. El cociente de secreción del péptido C/insulina es:
A) 1:2.
B) 2:1.
C) 1:1.
D) 1:3.
23. ¿Qué hormona no sintetiza el páncreas?
A) Somatomedinas
B) Insulina
C) Glucagón
D) Polipéptidos-pancreáticos
24. La glucólisis se produce en diez reacciones químicas sucesivas cuyo producto final es:
A) Fructosa.
B) Dihidroxiacetona fosfato.
C) Ácido pirúvico.
D) Fructosa-6-fosfato
25. Las células pancreáticas encargadas de secretar glucagón son:
A) Las células α .
B) Las células β .
C) Las células δ .
D) Las células PP.
26. El valor de referencia para la hemoglobina glicosilada se sitúa en torno a:
A) 10-25%.
B) >15%.
C) 3-6%.
D) 8-10%.
27. La determinación de la hemoglobina glicada:
A) Determina el nivel de oxigenación en sangre del paciente.
B) Informa de los valores medios de glucemia plasmáticos durante tres meses previos al análisis.
C) Determina el nivel de dióxido de carbono en sangre.
D) No aporta ningún dato.
28. La glucogenolisis, es un proceso que consiste en:
A) Degradación de la glucosa para obtener energía.
B) Degradación de glucógeno para obtener glucosa.
C) Formación de glucógeno, molécula que constituye el almacén de glucosa en hígado y músculo.
D) Formación de glucosa a partir de moléculas que no son hidratos de carbono.
29. El glucagón:
A) Eleva los niveles de glucosa en sangre.
B) Facilita la captación de glucosa por la célula.
C) Es estimulado por un aumento de la glucemia.
D) Es sintetizado por el páncreas exocrino.
30. ¿Cuál es el proceso catabólico por el cual se forma la glucosa a partir de la degradación del glucógeno?:
A) Glucogénesis.
B) Glucólisis.
C) Glucogenólisis.
D) Gluconeogénesis.
31. Señale la respuesta FALSA sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c).
A) Mide la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos.
B) El resultado se expresa en %.
C) La persona requiere estar en ayunas.
D) Refleja la concentración promedio de glucosa en sangre durante 2-3 meses anteriores al análisis.
32. El glucagón se segrega cuando el nivel de glucosa está:
A) Elevado.
B) Normal.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 17: Metabolismo de los hidratos de carbono

C) Disminuido.

33. ¿Con qué hormona está íntimamente relacionado el péptido C?

- A) Cortisona.
- B) Glucagón.

C) Insulina.

34. Señale la afirmación correcta sobre la hemoglobina glicosilada:

A) Refleja la concentración promedio de la glucosa en la sangre durante los 2-3 meses anteriores al análisis.

- B) Para hacer la determinación, el paciente debe estar necesariamente en ayunas.
- C) No se usa para evaluar el control de la diabetes.
- D) Debe utilizarse un tubo de suero para hacer la determinación.

35. ¿Cómo se denomina el ciclo, donde los principios activos, después de sufrir un proceso de degradación y convertirse en moléculas más sencillas hasta llegar a acetil-CoA, van a parar a la cadena de respiración electrónica?:

A) Ciclo de Krebs.

- B) Vía de las pentosas fosfato.
- C) Gluconeogénesis y ciclo de cori.
- D) Glucólisis.

36. Indique que prueba nos permite diferenciar entre una hiperinsulinemia de origen endógeno o exógeno:

A) Determinación de péptido C

- B) Determinación de insulina
- C) Determinación de hemoglobina glicosilada
- D) Detección de cuerpos reductores en orina

37. ¿Cuál es el método de referencia para la determinación de glucemia?

A) Glucosa oxidasa

B) Hexoquinasa

- C) Método de Benedict
- D) O-toluidina

38. De acuerdo con las Guías Clínicas de aplicación (ADA 2022), ¿cuál de los siguientes se considera un criterio diagnóstico de Diabetes Mellitus?

- A) HbA1c > 6,5%.
- B) Glucemia plasmática en ayunas > 126 mg/dL.
- C) Glucemia plasmática a las dos horas > 200 mg/dL durante el test de tolerancia oral a la glucosa (75g de Glucosa).

D) Todos se consideran criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus.

39. El valor de la hemoglobina A1c (HbA1c) es normal siempre que sea:

A) <5

- B) >5
- C) <6
- D) >6

40. ¿Qué autoanticuerpo está asociado a un alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo I?:

- A) Anti-fifisina.
- B) Anti-Yo.
- C) Anti-CV2.

D) Anti-GAD.

41. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos se usan en el diagnóstico precoz de Diabetes Mellitus?

A) Anticuerpos antitransglutaminasa.

B) Anticuerpos anti GAD 65.

- C) Anticuerpos anti Prn-Scl.
- D) Anticuerpos anti Ku.

42. ¿Cuál es un método enzimático para diagnosticar alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono?

A) Método de reducción de cobre.

B) Método de hexoquinasa

- C) Método de la o-toluidina
- D) Todos son correctos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 17: Metabolismo de los hidratos de carbono

43. El método para la determinación de hemoglobina glicosilada basado en la diferencia de carga entre hemoglobina glicada y no glicada se denomina:
- A) Inmunoquímica
 - B) Cromatografía de Afinidad
 - C) High-performance liquid chromatography (HPLC)**
 - D) Espectrometría de masas
44. ¿Durante qué período de tiempo el HbA1c refleja la concentración de glucosa en sangre para el control de la diabetes mellitus?
- A) 1-3 días
 - B) 1-2 semanas
 - C) 2-3 meses**
 - D) Más de un año
45. En una muestra recolectada para análisis de glucosa en plasma el fluoruro de sodio:
- A) Sirve como una coenzima de hexoquinasa
 - B) Previene la reactividad de sustancias que no reducen la glucosa
 - C) Precipita las proteínas.
 - D) Inhibe la glucólisis.**
46. La diabetes que cursa con una incapacidad total en la producción de insulina es:
- A) La diabetes insípida
 - B) La diabetes tipo 1.**
 - C) La diabetes tipo 2.
 - D) Ninguna es correcta
47. La glucogenólisis consiste en:
- a) La degradación de la glucosa para obtener energía
 - b) La degradación del glucógeno para obtener glucosa**
 - c) La formación de glucógeno a partir de glucosa
 - d) La obtención de moléculas de ATP a partir de piruvato.
48. Queremos realizar una determinación de glucosa. Después de la extracción de una muestra de sangre en un tubo de bioquímica, con gel separador sin centrifugar:
- A) Se podrá almacenar el tubo el tiempo que queramos, para luego realizar las pruebas que sean necesarias
 - B) Mantendremos el tubo dos horas a temperatura ambiente antes de centrifugarlo
 - C) Centrifugaremos lo antes posible después de que se forme el coágulo**
 - D) Congelaremos la muestra antes de centrifugarla
49. Para la cuantificación de la hemoglobina glicosilada se usa:
- A) Nefelometría.
 - B) Método de la metahemoglobina.
 - C) Cromatografía líquida de alta resolución.**
 - D) Sistema de conductividad eléctrica, en diluciones de sangre 1/50.000.
50. Señale cuál de estas hormonas en concentraciones elevadas no produce hiperglucemia:
- A) Cortisol.
 - B) Hormona de crecimiento (GH).
 - C) Prolactina.**
 - D) Adrenalina.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases